

## 21. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

### Földelések és földelőrendszerek: földelők, földelővezetők és földelési ellenállás

#### Gyakorlati feladat

Cél: a földelési rendszer elemeinek felismerése, egyszerű földelési terv készítése és az ellenőrzési szempontok rendszerezése.

#### 1. Földelőtípusok felismerése

Készítsetek vázlatot rúdföldelőről, szalagföldelőről, gyűrűföldelőről és alapföldelőről. Írjatok mindegyikhez egy tipikus alkalmazási helyzetet.

#### 2. Épület földelési vázlata

Rajzoljatok egyszerű családi házat alapföldelővel, földelővezetővel, fő földelőkapoccsal és PE rendszerrel.

#### 3. Hibakeresés

Kapjatok öt hibaleírást: korrodált kötés, szakadt földelővezető, hozzáférhetetlen mérési pont, hiányos jelölés, mérési jegyzőkönyv hiánya. Írjatok mellé a szükséges intézkedést.

#### 4. Talaj és kialakítás

Hasonlítsatok össze száraz-köves és nedvesebb talajt. Beszéljétek meg, hogyan hathat a talaj a földelő kialakítására és mérési eredményére.

#### 5. Ellenőrzőlista

Készítsetek 8 pontos ellenőrzőlistát: földelőtípus, anyag, kötések, korrózió, földelővezető, fő földelőkapocs, mérhetőség, dokumentáció.

#### Értékelés

Földelőtípusok • földelővezető • fő földelőkapocs • talajhatás • mérés szükségessége • hibák felismerése • dokumentálás.